



2º HACKATHON UNICESUMAR + QLIK

DO COMPROMISSO FINANCEIRO AO IMPACTO REAL NAS CIDADES DO RS

Análise da distribuição, execução e alcance dos recursos destinados ao enfrentamento das enchentes de 2024

Projeto	Transparência em Foco RS
Equipe	DAP System Solutions
Integrantes	Ana Maria Cantor Guzman, Daliene Nonato Lima Roque, Pâmela Andrade Lima.
Ferramenta	Qlik Sense
Tema	Reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024

Documento técnico para submissão

2026

1. Contextualização

As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 afetaram diversos municípios e demandaram ações de resposta, recuperação e reconstrução. Nesse contexto, este projeto utiliza dados públicos para analisar aspectos **financeiros, territoriais, temporais e demográficos** relacionados aos recursos destinados ao enfrentamento dos impactos das enchentes.

Entre as fontes utilizadas está o **Portal da Transparência do Estado do Rio Grande do Sul**, que disponibiliza informações sobre despesas pagas e dados relacionados à calamidade pública de 2024, incluindo o **Fundo de Defesa Civil (FUNDEC)**. A integração dessas informações permite analisar diferentes dimensões da aplicação dos recursos nos municípios afetados.

A análise não parte da premissa de que a distribuição dos recursos tenha sido adequada ou inadequada. **Busca-se, a partir dos dados disponíveis, identificar padrões de distribuição, cobertura territorial, execução financeira, evolução temporal e relação entre os recursos registrados e os dados de população atingida**, utilizando o Qlik Sense para transformar os dados em indicadores e visualizações que contribuam para uma compreensão objetiva da aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento e à reconstrução no Rio Grande do Sul.

2. Problema de análise e pergunta norteadora

A pergunta central do projeto é:

“Os recursos destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul estão sendo distribuídos e executados de forma compatível com as necessidades dos municípios afetados?”

Para investigar essa questão, foram combinadas dimensões financeiras, municipais, temporais, setoriais e demográficas, permitindo analisar não apenas quanto foi pago, mas também onde, quando, em quais áreas e em relação a quais características dos municípios os recursos foram concentrados.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Analisar a distribuição e a execução dos recursos relacionados ao enfrentamento e à reconstrução após as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, utilizando o Qlik Sense para identificar padrões territoriais, temporais, setoriais e demográficos.

3.2 Objetivos específicos

- Consolidar os valores pagos e demais informações financeiras utilizadas no projeto.

- Identificar os municípios contemplados e comparar a cobertura territorial observada.
- Analisar a evolução temporal dos pagamentos.
- Verificar a concentração dos recursos por setor.
- Relacionar a distribuição dos recursos com indicadores de população atingida.
- Identificar padrões de concentração, lacunas de cobertura e pontos que merecem investigação.
- Produzir recomendações baseadas nos padrões encontrados nos dados.

4. Fontes de dados

Fonte	Uso no projeto	Observação
Portal da Transparência RS – Calamidade Pública 2024	Pagamentos, despesas e informações temáticas	Fonte oficial estadual, com painéis específicos sobre despesas, FUNDEC e outros programas relacionados à calamidade.
Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP RS)	Informações territoriais e municípios afetados	Utilizado como referência para o contexto territorial do impacto.
Reconstrução RS / Fazenda RS	Informações complementares sobre reconstrução e recursos	Fonte institucional complementar.
Base de pagamentos utilizada no Qlik	Data, empenho, CPF/CNPJ, credor, órgão, subprojeto e valor pago	Base tratada e utilizada na construção das análises no Qlik Sense.
Base demográfica/Censo utilizada no Qlik	População total, população atingida e percentuais de atingimento	Utilizada para relacionar os dados financeiros às características demográficas dos municípios.
Base de Defesa Civil utilizada no Qlik	Município, decreto, processo, recurso, empenho, credor e valor	Utilizada para relacionar informações municipais, decretos e recursos registrados.

Observação metodológica: O Portal da Transparência informa que o painel de despesas da calamidade foi desenvolvido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE/RS) e apresenta informações sobre os valores empregados nas ações relacionadas às enchentes. O próprio portal também alerta que diferentes painéis podem apresentar valores distintos quando utilizam critérios ou bases de dados diferentes. Essa característica foi considerada na interpretação e integração das informações utilizadas no projeto.

5. Metodologia

A análise foi realizada de forma exploratória e descritiva, utilizando o Qlik Sense como ambiente de integração, tratamento, relacionamento e visualização dos dados.

5.1 Preparação e tratamento

1. Importação das bases financeiras, municipais, demográficas e de Defesa Civil;
 - Padronização das datas e dos valores financeiros;
 - Padronização dos municípios, quando aplicável;

- Relacionamento das bases por campos comuns;
- Criação dos indicadores, dimensões e filtros utilizados no dashboard.

5.2 Critérios de análise

- **Cobertura territorial:** municípios atendidos em relação ao universo considerado;
- **Execução financeira:** acompanhamento do estágio de execução dos recursos;
- **Distribuição setorial:** comparação dos valores entre os setores;
- **Dimensão temporal:** evolução dos recursos ao longo do período analisado;
- **Dimensão territorial:** distribuição dos recursos entre os municípios;
- **Dimensão demográfica:** relação entre os recursos registrados e a população atingida.

Observação: Os indicadores apresentados no dashboard seguem as regras de cálculo implementadas no Qlik Sense. A taxa de execução será acompanhada de sua respectiva fórmula e dos campos utilizados no cálculo, garantindo transparência e possibilidade de verificação do indicador.

6. Solução desenvolvida no Qlik Sense

O dashboard foi estruturado para conduzir o usuário da visão geral para análises territoriais, temporais, setoriais e demográficas. A tela principal apresenta indicadores de síntese e gráficos que permitem explorar os dados por município, período, órgão, subprojeto e credor.

6.1 Indicadores principais

Indicador	Valor exibido	Função analítica
Total Pago	R\$ 8,2 bilhões	Dimensionar o volume financeiro registrado como pago no recorte analisado.
Taxa de Execução	65%	Indicar o nível de execução financeira apresentado pelo dashboard.
Municípios atendidos vs. afetados	428 de 497	Observar a cobertura territorial indicada na análise.
Per capita habitante afetado	R\$ 219,93	Relacionar os recursos analisados aos dados de população afetada.
Municípios em calamidade	95	Identificar o número de municípios em situação de calamidade considerado no painel.

6.2 Visualizações

- **Mapa de distribuição dos recursos por município:** permite observar a distribuição territorial dos recursos e identificar padrões de concentração ou dispersão;

- **Evolução temporal dos recursos:** apresenta o comportamento dos pagamentos ao longo do período analisado;
- **Distribuição por setor:** possibilita comparar os valores registrados entre os diferentes setores;
- **Municípios com maior impacto demográfico:** apresenta os municípios com maiores valores de população atingida no recorte analisado;
- **Filtros por órgão, subprojeto e credor:** permitem direcionar a análise e explorar diferentes recortes dos dados de forma interativa.

7. Análise dos resultados

7.1 Distribuição territorial

A análise territorial mostra que os recursos não estão concentrados apenas em um único município, abrangendo **428 dos 497 municípios** apresentados no indicador de cobertura. O mapa permite visualizar como os recursos estão distribuídos pelo território e identificar diferenças entre os municípios.

Esse resultado demonstra que a cobertura territorial é uma dimensão importante da análise, além do volume financeiro total. Entretanto, a existência de municípios não contemplados pelo indicador não permite, isoladamente, concluir que houve ausência ou insuficiência de atendimento, sendo necessário considerar a situação de cada município, os critérios dos programas e o tipo de recurso envolvido.

7.2 Execução financeira

O dashboard registra **R\$ 8,2 bilhões em valores pagos** e apresenta uma **taxa de execução de 65%**. Os dois indicadores representam dimensões diferentes: enquanto o total pago demonstra o volume financeiro registrado, a taxa de execução permite acompanhar o nível de execução indicado pelo painel.

A diferença entre esses indicadores reforça a importância de analisar não apenas o volume de recursos registrado, mas também seu estágio de execução. Para garantir a transparência da análise, a versão final do projeto deve apresentar a **fórmula utilizada para calcular os 65%**, incluindo os campos que compõem o cálculo.

7.3 Distribuição por setor

A distribuição setorial mostra maior concentração dos recursos em **Transportes, com aproximadamente R\$ 2,84 bilhões**, seguido por **Segurança Pública (R\$ 722,37 milhões)**, **Agricultura (R\$ 704,09 milhões)**, **Administração (R\$ 664,89 milhões)** e **Assistência Social (R\$ 615,62 milhões)**.

Esse resultado evidencia diferenças significativas entre os valores registrados nos setores analisados. Entretanto, a concentração financeira em determinado setor não permite, por si só,

classificá-la como adequada ou inadequada. A interpretação deve considerar a finalidade das despesas, os danos relacionados às enchentes e as características das ações realizadas em cada área.

7.4 Relação entre recursos e impacto demográfico

A análise demográfica destaca municípios com elevados números de população atingida, como **Canoas (157.829), Porto Alegre (125.274), São Leopoldo (90.371), Rio Grande (70.930) e Pelotas (49.795)**.

A comparação demonstra a importância de não utilizar apenas valores absolutos para interpretar o alcance dos recursos. Municípios com diferentes números de pessoas atingidas podem apresentar necessidades distintas. Por isso, o indicador de **R\$ 219,93 por habitante afetado** complementa a análise ao relacionar o volume de recursos à dimensão demográfica observada.

Essa comparação, entretanto, deve ser interpretada em conjunto com os tipos de despesas e recursos destinados a cada município, pois o valor por habitante, isoladamente, não representa uma medida completa das necessidades locais.

7.5 Evolução temporal

A análise temporal permite acompanhar a evolução dos pagamentos ao longo do período considerado e identificar momentos de maior concentração dos recursos. Essa perspectiva é importante porque a aplicação dos recursos ocorre em diferentes momentos do processo de resposta, recuperação e reconstrução.

A identificação de períodos de maior concentração deve ser analisada conjuntamente com **órgãos, setores, programas e tipos de despesa**, permitindo compreender quais componentes estão associados às variações observadas. Dessa forma, a série temporal é utilizada não apenas para mostrar quando os pagamentos ocorreram, mas também como ponto de partida para investigar os fatores relacionados a essas variações.

8. Principais insights

A partir das visualizações disponíveis, foram identificados os seguintes pontos de análise:

- Os R\$ 8,2 bilhões pagos apresentam distribuição territorial diferenciada entre os municípios**, mostrando que o volume total de recursos, isoladamente, não permite avaliar seu alcance.
- A cobertura registrada alcança 428 dos 497 municípios considerados**, enquanto 69 não aparecem como atendidos pelo indicador, evidenciando uma diferença territorial que deve ser analisada à luz dos critérios e registros utilizados.

- **A taxa de execução de 65% evidencia uma diferença entre o volume financeiro registrado e o nível de execução apresentado**, tornando o acompanhamento da execução fundamental para avaliar o andamento da aplicação dos recursos.
- **Transportes concentra R\$ 2,84 bilhões**, o maior volume entre os setores apresentados, indicando que a infraestrutura representa uma parcela central dos recursos analisados.
- **A população atingida é determinante para contextualizar a distribuição dos recursos**, pois municípios com diferentes níveis de impacto populacional não podem ser comparados apenas pelo valor financeiro absoluto.
- **O cruzamento das dimensões financeira, territorial, temporal, setorial e demográfica permite identificar diferenças na aplicação dos recursos que não seriam percebidas pela análise isolada do valor total.**

9. Conclusões

A análise realizada evidencia que **a aplicação dos recursos destinados às enchentes de 2024 possui diferentes níveis de concentração entre municípios, setores e períodos**. O dado mais importante não está apenas no total de **R\$ 8,2 bilhões pagos**, mas no que surge quando esse valor é desagregado e relacionado às características dos municípios atingidos.

O dashboard identificou **428 municípios atendidos entre 497 considerados**, uma **taxa de execução de 65%** e uma forte concentração no setor de **Transportes, com R\$ 2,84 bilhões**. Ao mesmo tempo, os dados de população atingida mostram impactos muito diferentes entre os municípios, com destaque para **Canoas, que registra 157.829 pessoas atingidas**, seguida por Porto Alegre e São Leopoldo.

O cruzamento dessas informações revela o principal achado do projeto: não há uma relação que possa ser compreendida apenas pelo ranking de valores recebidos. Municípios possuem diferentes dimensões de impacto, diferentes setores de atuação e diferentes níveis de participação nos recursos. Portanto, **a mesma quantia pode representar realidades completamente distintas quando analisada em relação ao território e à população atingida.**

Dessa forma, a resposta à questão central do projeto não está em afirmar simplesmente que os recursos foram ou não adequados. **A análise demonstra que a compatibilidade entre os recursos e as necessidades dos municípios depende da relação entre o recurso recebido e o impacto enfrentado por cada localidade.** É justamente essa relação que o dashboard torna possível investigar.

No fim, a pergunta mais importante não é “quanto cada município recebeu?”, mas “o que esse recurso representa diante do impacto que aquele município precisou enfrentar?”

10. Recomendações baseadas nos dados

- **Criar um acompanhamento específico dos municípios com baixa cobertura ou baixa execução**, permitindo identificar onde estão as maiores diferenças e investigar suas possíveis causas.
- **Monitorar os recursos por município em relação à população atingida**, combinando valores absolutos e per capita para identificar diferenças na distribuição.
- **Acompanhar a concentração dos recursos em Transportes**, verificando como os valores destinados à infraestrutura estão distribuídos entre os municípios mais afetados.
- **Identificar municípios que combinem alto número de pessoas atingidas com menor cobertura ou execução**, criando uma lista de situações prioritárias para acompanhamento.
- **Acompanhar a evolução dos pagamentos ao longo do tempo**, relacionando períodos de maior movimentação a órgãos, programas e setores responsáveis pela aplicação dos recursos.
- **Criar uma visão de acompanhamento para os municípios com maior população atingida**, permitindo analisar conjuntamente recursos recebidos, execução e valor por habitante afetado.
- **Padronizar e documentar os critérios dos indicadores**, especialmente taxa de execução, cobertura municipal e valor por habitante afetado, garantindo interpretação consistente e reprodutibilidade.
- **Atualizar periodicamente as bases utilizadas**, registrando a data de extração e eventuais alterações nos dados para manter o acompanhamento da reconstrução atualizado.

11. Referências e fontes consultadas

- RIO GRANDE DO SUL. Portal da Transparência. Calamidade Pública 2024. <https://www.transparencia.rs.gov.br/calamidade-publica-2024/>
- RIO GRANDE DO SUL. Portal da Transparência. Fundo de Defesa Civil (FUNDEC). <https://www.transparencia.rs.gov.br/calamidade-publica-2024/1-2-tematico-fundo-de-defesa-civil-fundec/dados/>
- RIO GRANDE DO SUL. Portal da Transparência. FAQ. <https://www.transparencia.rs.gov.br/faq/>
- RIO GRANDE DO SUL. Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP RS). <https://mup.rs.gov.br/>
- RIO GRANDE DO SUL. Reconstrução RS / Secretaria da Fazenda. <https://reconstrucao.fazenda.rs.gov.br/#/inicio>
- Dados e imagens do dashboard desenvolvidos pela equipe no Qlik Sense.

12. Evidências visuais do desenvolvimento

As imagens abaixo registram a implementação do dashboard, tratamento dos dados e modelo de dados utilizados no projeto.

Figura 1 – Visão geral do painel analítico do projeto Transparência em Foco RS

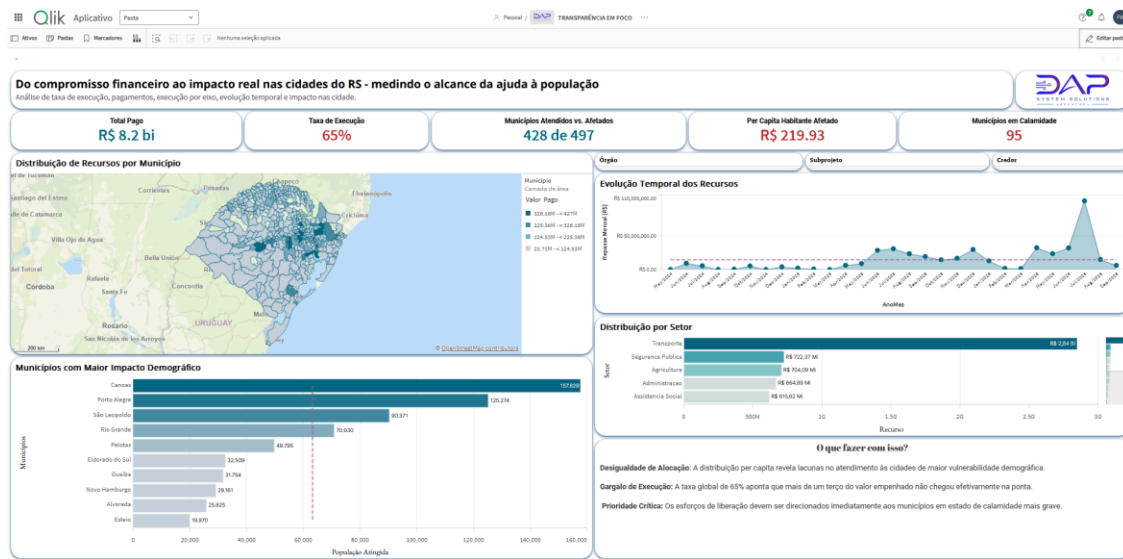


Figura 2 – Mapa geográfico da distribuição de recursos por município no Rio Grande do Sul

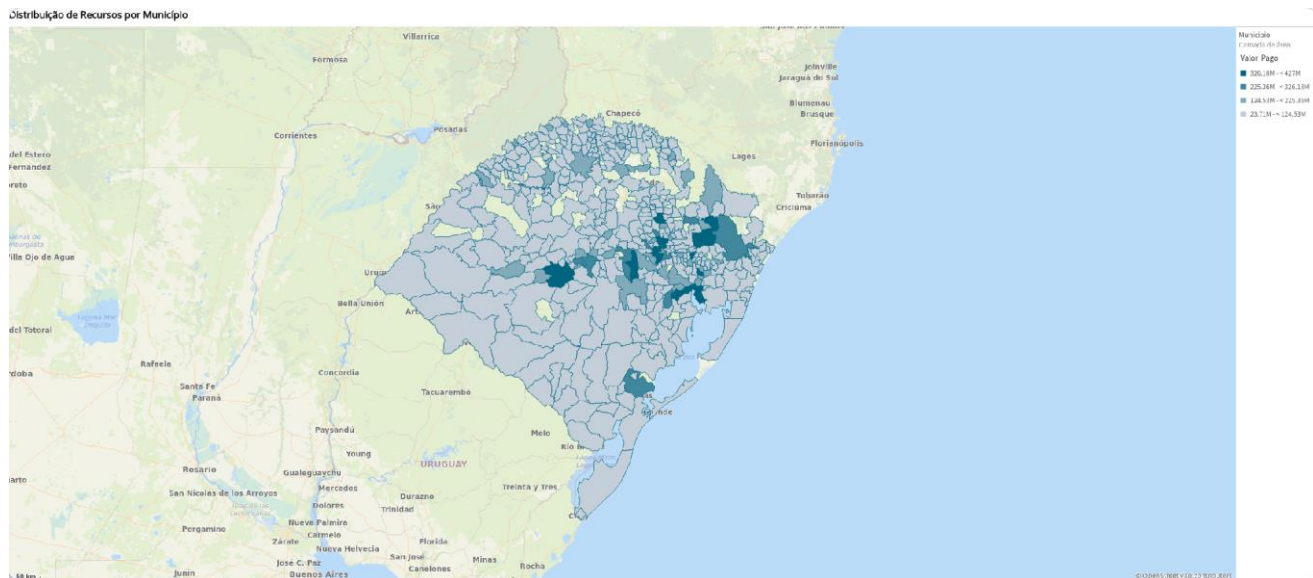


Figura 3 – Evolução temporal dos recursos

evolução Temporal dos Recursos

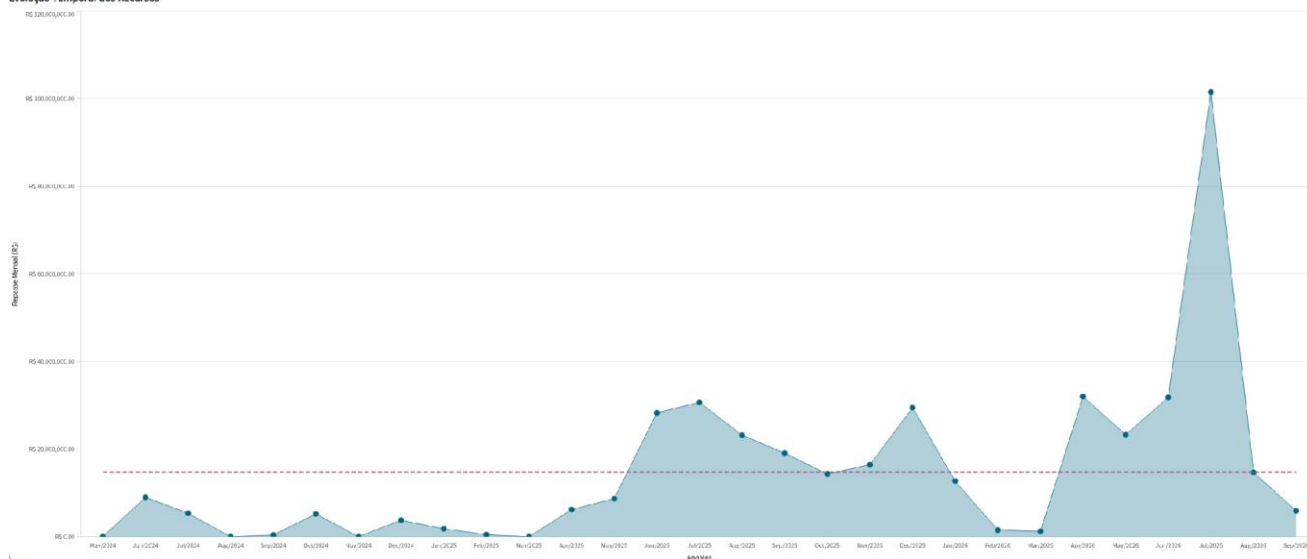


Figura 4 – Gráfico de barras dos municípios com maior impacto demográfico e população atingida

Municípios com Maior Impacto Demográfico

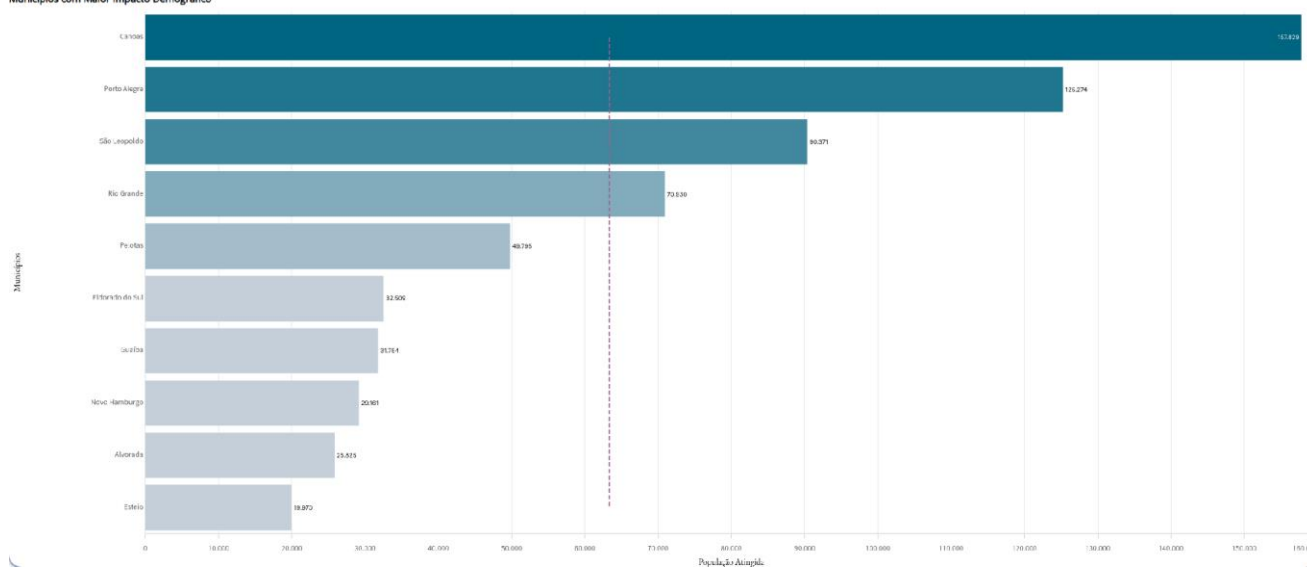


Figura 5 – Gráfico de barras da distribuição dos recursos por setor

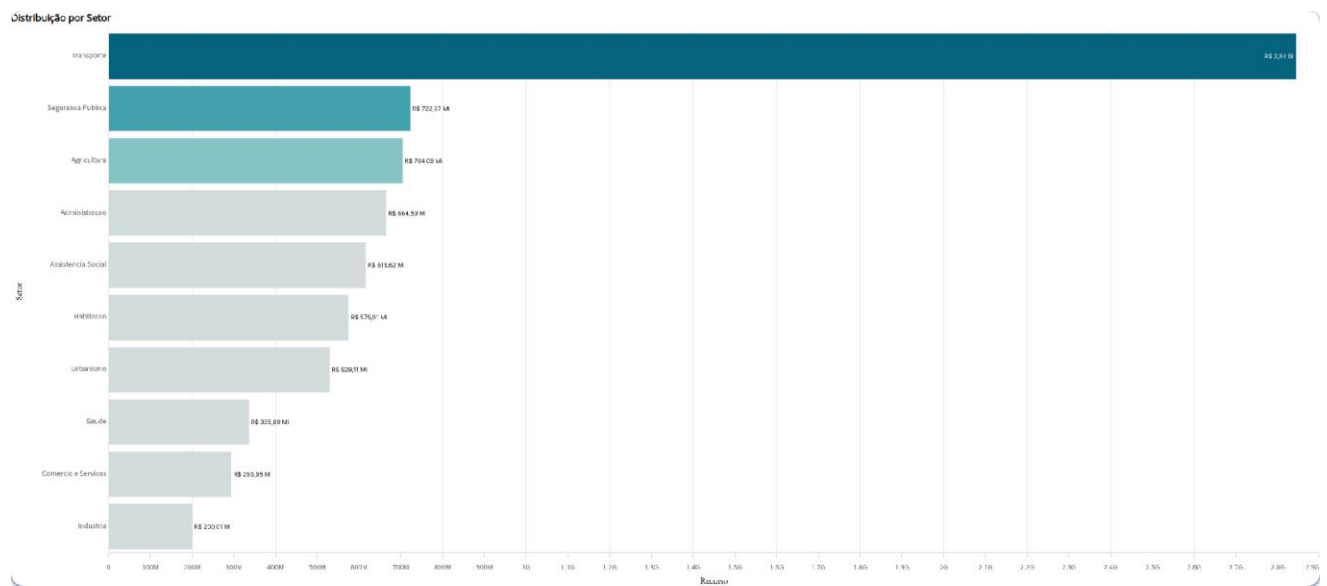


Figura 6 – Modelo de dados relacional e associações entre as tabelas no Qlik

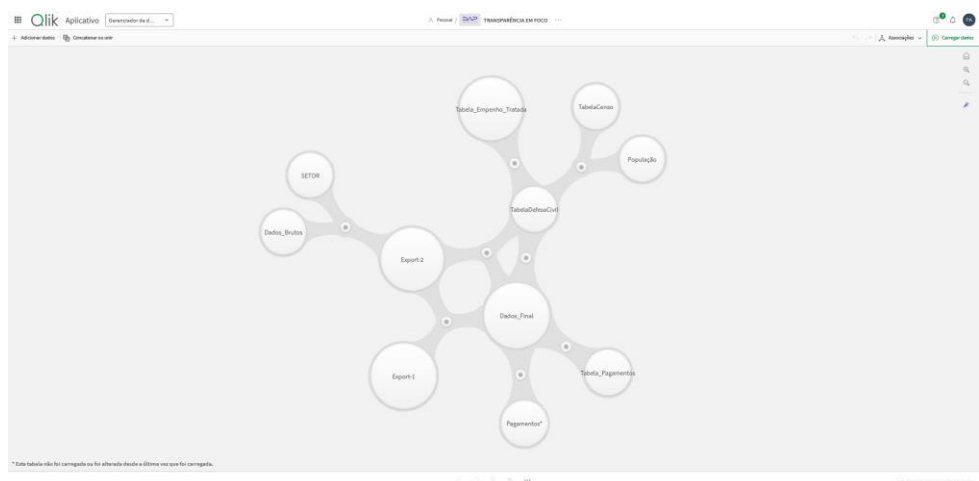


Figura 7 – Visão consolidada dos scripts de carga, tratamento e modelagem de dados no Qlik

